

# 布局合法化

## 1. 概念

将全局布局结果合法化可分为两个部分，

第一部分：考虑宏单元的合法化，目的是在考虑线长成本的情况下消除宏单元之间的重叠，通常使用模拟退火算法实现。

第二个部分：只考虑标准单元的合法化，考虑标准单元的分布是否满足 scl 文件中的分布要求（如标准单元必须放在 scl 文件划分的行中），若不满足，则调整标准单元的位置。

可选择完成相应部分。

## 2. Abacus 标准单元的合法化

Abacus 标准单元的合法化算法过程参考文献[1]。该文提出了一种行内二次优化的标准单元合法化方法，核心思想为对每个单元，只考虑少量候选行；在每行内用二次规划一次性给出整行单元的最优合法位置，使总位移最小，其算法如下：

---

### Algorithm 1: Our legalization approach “Abacus”

---

```
1 Sort cells according to x-position;
2 foreach cell  $i$  do
3    $c_{best} \leftarrow \infty$ ;
4   foreach row  $r$  do
5     Insert cell  $i$  into row  $r$ ;
6     PlaceRow  $r$  (trial);
7     Determine cost  $c$ ;
8     if  $c < c_{best}$  then  $c_{best} = c, r_{best} = r$ ;
9     Remove cell  $i$  from row  $r$ ;
10  end
11  Insert Cell  $i$  to row  $r_{best}$ ;
12  PlaceRow  $r_{best}$  (final);
13 end
```

---

## 参考文献

- [1] P. Spindler, U. Schlichtmann, and F. M. Johannes, "Abacus: Fast legalization of standard cell circuits with minimal movement," in Proc. Int. Symp. Phys. Design (ISPD), Portland, OR, USA, Apr. 13–16, 2008, pp. 47–53.